



第 18 课 - 函数参数

- 函数参数的作用

在使用函数时，当想指定一些变量的值在函数中使用，那么这些变量就是函数的参数。这样函数在调用的时候，直接传值就可以。

- 参数传递方式

Python 中，由于实参的数据类型不同，所以参数的传递方式有 2 种：

1. 值传递

适用于实参是不可变数据类型

字符串、数字、元组

值传递后，如果形参的值发生改变，那么不会影响实参的值

2. 引用传递（地址传递）

适用于实参是可变数据类型

列表、字典

引用传递后，如果形参的值发生改变，那么实参的值也会一同改变

- 位置参数

位置参数，有时也称必备参数，指的是必须按照正确的顺序将实际参数传到函数中，换句话说，**实参和形参的数量和位置必须一致。**

- 关键字参数

- 好处

目前为止，我们使用函数时所用的参数都是位置参数。

即，实参必须与形参的数量和位置对应。

而关键字参数，则可以避免牢记参数位置的麻烦，令函数的调用和参数传递更加灵活方便。

- 含义

关键字参数是指：使用形参的名字来确定输入的参数值。

通过此方式不再需要与形参的位置完全一致，只要将参数名写正确即可。

- 提示

因此，Python 函数的参数名应该具有更好的语义，这样程序可以立刻明确传入函数的每个参数的含义。

- 注意

混合传参时，**关键字参数必须位于所有的位置参数之后**。

- 默认参数

- 含义

我们知道：在调用函数时如果不指定某个参数，会报错。

为了解决这个问题，Python 允许为参数设置默认值。

即在定义函数时，直接给形式参数指定一个默认值。

这样的话，即便调用函数时没有给拥有默认值的形参传递参数，该参数可以直接使用定义函数时设置的默认值。

➤ 语法

```
def 函数名(..., 形参名, 形参名=默认值):
```

```
    函数体
```

```
    return ...
```

➤ 注意

在使用此格式定义函数时，默认参数必须在所有没默认值参数的最后，否则会产生语法错误。